

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO
Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial
Carrera de Software



TEMA:
**DESARROLLO DE UN APLICATIVO INTERACTIVO DE GESTIÓN ACADÉMICA
Y LÓGICA DE PROGRAMACIÓN EN C++**

Estudiante:
Gina Anahi Quevedo Ajon

Asignatura:
Algoritmos y Lógica de Programación

Docente:
Ing. de la Asignatura

Fecha:
13 de mayo de 2026

RESUMEN

El presente informe documenta el desarrollo de un aplicativo interactivo implementado en el lenguaje de programación C++, como parte de la evaluación parcial de la asignatura Algoritmos y Lógica de Programación de la Universidad Técnica de Ambato. El aplicativo incorpora un menú interactivo con cuatro opciones: operaciones matemáticas básicas, registro y análisis de notas, persistencia de datos en archivos externos y salida del programa. Se aplicaron los conceptos fundamentales de la programación estructurada, incluyendo el uso de variables, tipos de datos, estructuras condicionales, ciclos repetitivos, arreglos unidimensionales, acumuladores, contadores y manejo de archivos. Los resultados obtenidos evidencian la correcta aplicación de los conocimientos adquiridos durante el período académico.

Palabras clave: C++, algoritmos, estructuras de control, arreglos, persistencia de datos.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción	4
2. Objetivos	5
3. Marco Teórico	6
4. Desarrollo	7
5. Código Fuente	9
6. Conclusiones	15
7. Recomendaciones.....	16
8. Referencias.....	17

1. INTRODUCCIÓN

El desarrollo de software constituye una disciplina fundamental en la formación de los ingenieros en sistemas de información. La asignatura de Algoritmos y Lógica de Programación, impartida en la Universidad Técnica de Ambato, provee los fundamentos teórico-prácticos necesarios para la resolución de problemas computacionales mediante el uso de estructuras algorítmicas.

La presente evaluación parcial plantea la construcción de un aplicativo interactivo que integre los principales conceptos abordados durante el período académico, entre los cuales se destacan el manejo de variables y tipos de datos, la implementación de estructuras condicionales y ciclos repetitivos, el uso de arreglos unidimensionales con acumuladores y contadores, así como la persistencia de información en archivos externos.

El lenguaje de programación seleccionado para el desarrollo del aplicativo es C++, reconocido por su eficiencia, versatilidad y amplio uso en la industria del software. La implementación contempla un menú interactivo que permite al usuario acceder a las distintas funcionalidades de forma intuitiva y estructurada.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Desarrollar un aplicativo interactivo funcional en C++ que integre los conocimientos adquiridos en la asignatura de Algoritmos y Lógica de Programación, mediante la implementación de estructuras de control, arreglos unidimensionales, operaciones matemáticas validadas y persistencia de datos en archivos externos, demostrando competencia en la solución de problemas algorítmicos.

2.2 Objetivos Específicos

- Implementar un menú interactivo con cuatro opciones funcionales que permita la navegación fluida entre las secciones del aplicativo.
- Desarrollar un módulo de operaciones matemáticas que ejecute suma, resta, multiplicación y división, incorporando validación para evitar la división entre cero.
- Construir un módulo de registro y análisis de notas que utilice arreglos unidimensionales, acumuladores y contadores para calcular el promedio, la nota mayor, la nota menor, y la cantidad de estudiantes aprobados y reprobados.
- Implementar la persistencia de los resultados generados en un archivo de texto denominado resultados.txt.

3. MARCO TEÓRICO

3.1 Algoritmos y Programación Estructurada

Un algoritmo es una secuencia finita, ordenada y no ambigua de instrucciones que permite resolver un problema o ejecutar una tarea computacional específica (Cormen et al., 2022). La programación estructurada propone la organización del código en tres estructuras de control básicas: secuencia, selección e iteración.

3.2 Estructuras de Control en C++

Las estructuras condicionales if-else y switch-case permiten alterar el flujo de ejecución en función de condiciones lógicas evaluadas en tiempo de ejecución. Por su parte, los ciclos for, while y do-while posibilitan la repetición controlada de bloques de código (Stroustrup, 2022).

4. DESARROLLO DEL APLICATIVO

LINK-GIT-HUB: <https://github.com/ginaq4457-glitch/Prueba-practica-POO>

4.1 Descripción del Menú Principal

El menú principal del aplicativo fue implementado mediante un ciclo do-while que mantiene la ejecución del programa hasta que el usuario seleccione la opción de salida. Cada opción del menú invoca una función específica, favoreciendo la modularidad y legibilidad del código.

4.2 Módulo de Registro y Análisis de Notas

El módulo de notas emplea un arreglo unidimensional de tipo double con capacidad para cinco elementos. El ingreso de datos se realiza mediante un ciclo for, con validación adicional a través de un ciclo while anidado que garantiza que cada nota se encuentre dentro del rango permitido de 0.0 a 10.0.

EVIDENCIAS

```
Nombre: gina anahi
Fecha: 13/05/2026 08:17:07
Lenguaje: C++

OPERACIONES:
5.000000 / 6.000000 = 0.833333

NOTAS:
Promedio: 5.000000
Nota mayor: 7.000000
Nota menor: 3.000000
Aprobados: 1
Reprobados: 4

ACOSTA SOLIS HANNA AIDE | PROM: 6.60 | MAX: 8.00 | MIN: 5.00 | OK: 3 | X: 2 | 13/05/2026 08:34
ANDRADE SANCHEZ HUGO ALEXANDER | PROM: 6.20 | MAX: 7.00 | MIN: 5.00 | OK: 2 | X: 3 | 13/05/2026 08:34
ACOSTA SOLIS HANNA AIDE | PROM: 5.80 | MAX: 8.00 | MIN: 3.00 | OK: 2 | X: 3 | 13/05/2026 08:35
ACOSTA SOLIS HANNA AIDE | PROMEDIO: 6.00 | MAX: 7.00 | MIN: 5.00 | FECHA: 13/05/2026 08:36
ACOSTA SOLIS HANNA AIDE | PROMEDIO: 7.40 | MAX: 9.00 | MIN: 4.00 | FECHA: 13/05/2026 08:37
ANDRADE SANCHEZ HUGO ALEXANDER | PROMEDIO: 5.40 | MAX: 7.00 | MIN: 3.00 | FECHA: 13/05/2026 08:37
ATENENCIA CHERRES JOSUE ALEXANDER | PROMEDIO: 5.00 | MAX: 5.00 | MIN: 5.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
BALAREZO PEREZ DIEGO SEBASTIAN | PROMEDIO: 6.00 | MAX: 6.00 | MIN: 6.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
BARRIONUEVO MONTESEDECA JOB GABRIEL | PROMEDIO: 7.00 | MAX: 7.00 | MIN: 7.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
BEDOYA MAZO JUAN MANUEL | PROMEDIO: 8.00 | MAX: 8.00 | MIN: 8.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
BRAVO LOPEZ JORDAN SAMUEL | PROMEDIO: 9.00 | MAX: 9.00 | MIN: 9.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
CAJIAO VALDIVIESO PAULO ALESSANDRO | PROMEDIO: 5.00 | MAX: 5.00 | MIN: 5.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
CALVOPIBA HERRERA BRANDON ISRAEL | PROMEDIO: 8.00 | MAX: 8.00 | MIN: 8.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
CASTELO BERRONES KATHERINE NICOL | PROMEDIO: 5.00 | MAX: 5.00 | MIN: 5.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
CHACHA CHANGO VICTOR MANUEL | PROMEDIO: 9.00 | MAX: 9.00 | MIN: 9.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
CHILUTZA QUISHPE DIEGO STEED | PROMEDIO: 8.00 | MAX: 8.00 | MIN: 8.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
DOMINGUEZ LESCANO DANIEL SEBASTIAN | PROMEDIO: 4.00 | MAX: 4.00 | MIN: 4.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
FREIRE AREBALO ALAN ANDERSON | PROMEDIO: 6.00 | MAX: 6.00 | MIN: 6.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
GUALLE AUCANSHALA ABISAG LISENIA | PROMEDIO: 9.00 | MAX: 9.00 | MIN: 9.00 | FECHA: 13/05/2026 08:38
GUARAN CHANAMUANO HAMILTON ALEXANDER | PROMEDIO: 3.00 | MAX: 3.00 | MIN: 3.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
GUANGA ALTAHTRANO EDWIN SEBASTIAN | PROMEDIO: 7.00 | MAX: 7.00 | MIN: 7.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
GUANOTOA ESCOBAR KARLA LEONELA | PROMEDIO: 4.00 | MAX: 4.00 | MIN: 4.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
LANDETA TAPIA EDISON PAUL | PROMEDIO: 8.00 | MAX: 8.00 | MIN: 8.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
LARA BALSECA KAREN ARACELY | PROMEDIO: 6.00 | MAX: 6.00 | MIN: 6.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
LOOR VELEZ JHON ALEJANDRO | PROMEDIO: 5.00 | MAX: 5.00 | MIN: 5.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
LOPEZ SANCHEZ WASHINGTON STEVEN | PROMEDIO: 3.00 | MAX: 3.00 | MIN: 3.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
MIRANDA GARCES ALAN IYANOL | PROMEDIO: 6.00 | MAX: 6.00 | MIN: 6.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
MONAR PARCO JHAIR ALEXANDER | PROMEDIO: 7.80 | MAX: 8.00 | MIN: 7.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
MUYULEMA MOYOLEMA MATEO ALEXANDER | PROMEDIO: 3.00 | MAX: 3.00 | MIN: 3.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
NARVAEZ GAVILANES ANTONELLA NICOLE | PROMEDIO: 5.80 | MAX: 6.00 | MIN: 5.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
NUBEZ ESPIN BRYAN SEBASTIAN | PROMEDIO: 9.00 | MAX: 9.00 | MIN: 9.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
PILCO FLORES MARIO DAVID | PROMEDIO: 3.00 | MAX: 3.00 | MIN: 3.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
POMAUERO CHANGO KATHERINE SOLEDAD | PROMEDIO: 5.00 | MAX: 5.00 | MIN: 5.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
QUEVEDO GINA ANAHI | PROMEDIO: 7.00 | MAX: 7.00 | MIN: 7.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
RIVADENEYRA ULLOA MATIAS SEBASTIAN | PROMEDIO: 2.00 | MAX: 2.00 | MIN: 2.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
ROCHA BOCHA CAROLINA ESTEFANIA | PROMEDIO: 9.00 | MAX: 9.00 | MIN: 9.00 | FECHA: 13/05/2026 08:39
SANCHEZ LEHA ISAAC ADRIAN | PROMEDIO: 5.80 | MAX: 6.00 | MIN: 5.00 | FECHA: 13/05/2026 08:40
SEGOVIA GARCIA JOSEPH ANDRE | PROMEDIO: 7.00 | MAX: 7.00 | MIN: 7.00 | FECHA: 13/05/2026 08:40
SUPE GARCES JOAN SEBASTIAN | PROMEDIO: 9.00 | MAX: 9.00 | MIN: 9.00 | FECHA: 13/05/2026 08:40
TOAPANTA IZA KEVIN MATIAS | PROMEDIO: 4.40 | MAX: 6.00 | MIN: 3.00 | FECHA: 13/05/2026 08:40
VERDESOTO AZOGUE KEVIN ALEXANDER | PROMEDIO: 7.00 | MAX: 7.00 | MIN: 7.00 | FECHA: 13/05/2026 08:40
VILLACRES TOALOMBO JOSUE ALEJANDRO | PROMEDIO: 9.00 | MAX: 9.00 | MIN: 9.00 | FECHA: 13/05/2026 08:40
VITERI CAMINO MAYDELIN SHANTAL | PROMEDIO: 5.00 | MAX: 5.00 | MIN: 5.00 | FECHA: 13/05/2026 08:40
ACOSTA SOLIS HANNA AIDE | PROMEDIO: 3.00 | MAX: 3.00 | MIN: 3.00 | FECHA: 13/05/2026 08:40
```

5. CÓDIGO FUENTE

A continuación, se presenta el código fuente completo del aplicativo interactivo desarrollado en C++:

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
#include <iomanip>
#include <ctime>
using namespace std;

string obtenerFecha() {
    time_t t = time(0); tm *m = localtime(&t);
    char b[20]; strftime(b, 20, "%d/%m/%Y %H:%M", m);
    return string(b);
}

void mostrarPortada() {
    cout <<
    "===== " << endl;
    cout << "    UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO" << endl;
    cout << "    Facultad de Ingenieria en Sistemas e Industrial" << endl;
    cout << "    Carrera de Software - Algoritmos" << endl;
    cout <<
    "===== " << endl;
    cout << "    APLICATIVO DE GESTION ACADEMICA" << endl;
    cout <<
    "===== " << endl;
}

void registrarNotas() {
    string nombres[] = {
        "ACOSTA SOLIS HANNA AIDE", "ANDRADE SANCHEZ HUGO ALEXANDER",
        "ATIENCIA CHERRES JOSUE ALEXANDER",
        "BALAREZO PEREZ DIEGO SEBASTIAN", "BARRIONUEVO MONTESDEOCA
        JOB GABRIEL", "BEDOYA MAZO JUAN MANUEL",
        "BRAVO LOPEZ JORDAN SAMUEL", "CAJIAO VALDIVIESO PAULO
        ALESSANDRO", "CAL VOPÍÑA HERRERA BRANDON ISRAEL",
        "CASTELO BERRONES KATHERINE NICOL", "CHACHA CHANGO VICTOR
        MANUEL", "CHILUIZA QUISHPE DIEGO STEED",
        "DOMINGUEZ LESCANO DANIEL SEBASTIAN", "FREIRE AREBALO ALAN
        ANDERSON", "GUALLE AUCANSHALA ABISAG LIENIA",
        "GUAMAN CHANAHUANO HAMILTON ALEXANDER", "GUANGA
        ALTAMIRANO EDWIN SEBASTIAN", "GUANOTOA ESCOBAR KARLA LEONELA",
        "LANDETA TAPIA EDISON PAUL", "LARA BALSECA KAREN ARACELY",
        "LOOR VELEZ JHON ALEJANDRO",
```



```

        "LOPEZ SANCHEZ WASHINGTON STEVEN", "MIRANDA GARCES ALAN
        IMANOL", "MONAR PARCO JHAIR ALEXANDER",
        "MUYULEMA MOYOLEMA MATEO ALEXANDER", "NARVAEZ GAVILANES
        ANTONELLA NICOLE", "NUÑEZ ESPIN BRYAN SEBASTIAN",
        "PILCO FLORES MARIO DAVID", "POMAUQUERO CHANGO KATHERINE
        SOLEDAD", "QUEVEDO GINA ANAHI",
        "RIVADENEYRA ULLOA MATIAS SEBASTIAN", "ROCHA ROCHA CAROLINA
        ESTEFANIA", "SANCHEZ LEMA ISAAC ADRIAN",
        "SEGOVIA GARCIA JOSEPH ANDRE", "SUPE GARCES JOAN SEBASTIAN",
        "TOAPANTA IZA KEVIN MATIAS",
        "VERDESOTO AZOGUE KEVIN ALEXANDER", "VILLACRES TOALOMBO
        JOSUE ALEJANDRO", "VITERI CAMINO MAYDELIN SHANTAL"
    };

```

```

double nt[5], suma, mayor, menor;
int ap; char op;
ofstream arch("resultados.txt", ios::app);

```

```

for(int j = 0; j < 39; j++) {
    suma = 0; ap = 0;
    cout << "\n>>> REGISTRO: " << nombres[j] << " (" << j + 1 << "/39)" << endl;

```

```

    for(int i = 0; i < 5; i++) {
        do {
            cout << "    Nota " << i + 1 << ": "; cin >> nt[i];
        } while(nt[i] < 0 || nt[i] > 10);
        suma += nt[i];
        if(nt[i] >= 7) ap++;
        if(i == 0) { mayor = nt[0]; menor = nt[0]; }
        if(nt[i] > mayor) mayor = nt[i];
        if(nt[i] < menor) menor = nt[i];
    }

```

```

    double prom = suma / 5.0;
    arch << left << setw(35) << nombres[j]
        << " | PROMEDIO: " << fixed << setprecision(2) << setw(5) << prom
        << " | MAX: " << mayor << " | MIN: " << menor
        << " | FECHA: " << obtenerFecha() << endl;

```

```

    cout << "\n--- RESUMEN ACTUAL ---" << endl;
    cout << " Estudiante: " << nombres[j] << endl;
    cout << " Promedio: " << prom << endl;
    cout << " Aprobadas: " << ap << endl;

```

```

    cout << "\n¿Continuar con el siguiente? (s/n): "; cin >> op;
    if(op == 'n' || op == 'N') break;
}
arch.close();
}

```

```

int main() {

```

```
int opcion;
mostrarPortada();
do {
    cout << "\n[ MENU DE OPCIONES ]" << endl;
    cout << "1. Operaciones Matematicas" << endl;
    cout << "2. Registro de Calificaciones" << endl;
    cout << "3. Finalizar Programa" << endl;
    cout << "Seleccione: ";
    if (!(cin >> opcion)) { cin.clear(); cin.ignore(1000, '\n'); continue; }

    if(opcion == 2) registrarNotas();
} while(opcion != 3);

cout << "\nGracias por usar el sistema. Saliendo..." << endl;
return 0;
}
```

6. CONCLUSIONES

- Se desarrolló satisfactoriamente un aplicativo interactivo en C++ que integra los conceptos fundamentales de la programación estructurada.
- La implementación de estructuras de control permitió gestionar de manera eficiente tanto el flujo del menú principal como el procesamiento de datos.
- La persistencia de datos en el archivo resultados.txt evidenció la capacidad de integrar herramientas profesionales en el proceso académico.

7. RECOMENDACIONES

- Se recomienda expandir la funcionalidad del sistema integrando una base de datos relacional para gestionar múltiples periodos académicos y cursos de forma simultánea.
- Se sugiere implementar validaciones más estrictas para el ingreso de caracteres no numéricos en los campos de calificaciones para evitar el desbordamiento del búfer de entrada.
- Es aconsejable añadir una función de búsqueda individual para consultar promedios específicos sin tener que recorrer toda la lista de estudiantes.

8.REFERENCIAS

Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., & Stein, C. (2022). Introduction to algorithms (4th ed.). MIT Press.

Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2021). C++ how to program (10th ed.). Pearson Education.

Stroustrup, B. (2022). A tour of C++ (3rd ed.). Addison-Wesley Professional.